

Logaritmo Discreto

Ronald Mas,
Angel Ramirez

26 de agosto de 2020

Contenido

- 1 Logaritmo Discreto
- 2 Propiedades
- 3 Ejemplos

Índice

Sea m raíz primitiva módulo n y $b \in \mathbb{N}$ con $MCD(b, n) = 1$. Entonces para exactamente uno de los valores $e \in \{0, 1, \dots, \phi(n) - 1\}$ se tiene que $b \equiv m^e \pmod{n}$. Este único valor e módulo $\phi(n)$ es el índice de b en la base m módulo n , denotado por $ind_m(b)$.

Observaciones:

- Para el caso $n = p$ (número primo), el índice $ind_m(b)$ también es conocido como el **logaritmo discreto** de b en base m módulo p , es decir cumple propiedades similares a la función logaritmo que conocemos.
- El índice de b en la base m módulo n permite resolver ecuaciones diofánticas como lo veremos más adelante.

Ejemplo:

Si $n = 11$ entonces 2 es una raíz primitiva módulo 11 y

$$\begin{aligned}2^1 &\equiv 2 \pmod{11} & , & & 2^2 &\equiv 4 \pmod{11} \\2^3 &\equiv 8 \pmod{11} & , & & 2^4 &\equiv 5 \pmod{11} \\2^5 &\equiv 10 \pmod{11} & , & & 2^6 &\equiv 9 \pmod{11} \\2^7 &\equiv 7 \pmod{11} & , & & 2^8 &\equiv 3 \pmod{11} \\2^9 &\equiv 6 \pmod{11} & , & & 2^{10} &\equiv 1 \pmod{11}.\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned}ind_2(1) &= 0, & ind_2(2) &= 1, & ind_2(3) &= 8 & ind_2(4) &= 2, & ind_2(5) &= 4, \\ind_2(6) &= 9, & ind_2(7) &= 7, & ind_2(8) &= 3 & ind_2(9) &= 6, & ind_2(10) &= 5.\end{aligned}$$

Teorema

Si m es una raíz primitiva módulo n entonces para todo $c, d \in \mathbb{Z}$ se cumple:

- 1) $\text{ind}_m(1) \equiv 0 \pmod{\phi(n)}$.
- 2) $\text{ind}_m(cd) \equiv \text{ind}_m(c) + \text{ind}_m(d) \pmod{\phi(n)}$.
- 3) Para todo $t \in \mathbb{N}$, $\text{ind}_m(c^t) \equiv t \cdot \text{ind}_m(c) \pmod{\phi(n)}$.

Prueba:

- 1) Sea $\text{ind}_m(1) = w$ entonces $1 \equiv m^w \pmod{n}$. Como m es una raíz primitiva módulo n entonces $w \equiv 0 \pmod{\phi(n)}$. Por tanto $\text{ind}_m(1) \equiv 0 \pmod{\phi(n)}$.

- 2) Sean $x \equiv \text{ind}_m(cd)$, $y \equiv \text{ind}_m(c)$ y $z \equiv \text{ind}_m(d)$. Como $cd \equiv m^x \pmod{n}$, $c \equiv m^y \pmod{n}$ y $d \equiv m^z \pmod{n}$ entonces

$$m^{y+z} \equiv cd \equiv m^x \pmod{n}.$$

Por lo tanto

$$m^{y+z-x} \equiv 1 \pmod{n},$$

y como m es una raíz primitiva módulo n se tiene que:

$$y + z - x \equiv 0 \pmod{\phi(n)}.$$

- 3) De la parte 2), como $c \equiv m^y \pmod{n}$ entonces

$$c^t \equiv m^{yt} \pmod{n}.$$

Por lo tanto $\text{ind}_m(c^t) \equiv yt \equiv t \cdot \text{ind}_m(c) \pmod{\phi(n)}$.

Ejemplo:

Resolver la ecuación diofántica:

$$3x^3 \equiv 7 \pmod{11}.$$

Al tomar el índice en base 2 a ambos lados se tiene:

$$\text{ind}_2(3x^3) \equiv \text{ind}_2(7) \pmod{10}.$$

Luego

$$\text{ind}_2(3) + 3\text{ind}_2(x) \equiv 7 \pmod{10},$$

como $\text{ind}_2(3) = 8$ entonces

$$\text{ind}_2(x) \equiv 3^{-1}(7 - 8) \equiv -7 \equiv 3 \pmod{10}.$$

Por lo tanto $x \equiv 2^3 \equiv 8 \pmod{11}$.

Definición

Si $m, n \in \mathbb{N}$, $b \in \mathbb{Z}$, $MCD(b, n) = 1$ entonces b es llamado una m -ésima potencia residual módulo n si $x^m \equiv b \pmod{n}$ para algún $x \in \mathbb{Z}$ y x es llamado una m -ésima raíz módulo n .

Observaciones:

- Para el caso $m = 2$ decimos que x es una raíz cuadrada módulo n y b es una potencia cuadrática módulo n .
- Para el caso $m = 3$ decimos que x es una raíz cúbica módulo n y b es una potencia cúbica módulo n y así sucesivamente.

Teorema

Sean $e, n \in \mathbb{N}$ tal que n tiene una raíz primitiva, sea $b \in \mathbb{Z}$ tal que $\text{MCD}(b, n) = 1$ y sea $g = \text{MCD}(e, \phi(n))$. Entonces la congruencia

$$x^e \equiv b \pmod{n} \quad (1)$$

es soluble (posee solución) si y sólo si $b^{\phi(n)/g} \equiv 1 \pmod{n}$.

Es más, si existen soluciones en (1), entonces existen exactamente g soluciones incongruentes x módulo n .

Prueba:

Sea a una raíz primitiva módulo n . Resolver la ecuación (1) es equivalente a resolver la ecuación

$$e \cdot \text{ind}_a(x) \equiv \text{ind}_a(b) \pmod{\phi(n)} \quad (2)$$

Continuación de la prueba

Esta última ecuación posee solución si y sólo si $g \mid \text{ind}_a(b)$. Si $g \mid \text{ind}_a(b)$ entonces existen exactamente g soluciones incongruentes módulo $\phi(n)$ tal que satisfacen la ecuación (2) y así se tendrá exactamente g enteros x incongruentes módulo n tal que se satisface la ecuación (1). Luego, $g \mid \text{ind}_a(b)$ si y sólo si

$$\text{ind}_a(b)\phi(n)/g \equiv 0 \pmod{\phi(n)},$$

que es equivalente a decir que

$$(a^{\text{ind}_a(b)})^{\phi(n)/g} \equiv b^{\phi(n)/g} \equiv 1 \equiv a^0 \pmod{n}.$$

Corolario

Si p es un número primo impar, $c, e \in \mathbb{N}$ y $b \in \mathbb{Z}$ con $\text{MCD}(p, b) = 1$ entonces $x^e \equiv b \pmod{p^c}$ si y sólo si

$$b^{p^{c-1}(p-1)/g} \equiv 1 \pmod{p^c},$$

donde $g \equiv \text{MCD}(e, p^{c-1}(p-1))$.

Es más, si éste posee una solución entonces tiene exactamente g soluciones.

Ejemplo 1 Supongamos que buscamos soluciones para

$$x^5 \equiv 5 \pmod{27}. \quad (3)$$

Se tiene que $g = \text{MCD}(e, \phi(p^c)) = \text{MCD}(5, 18) = 1$. Como $5^{18} \equiv 1 \pmod{27}$, por el teorema anterior la ecuación (1) posee solución y que existe sólo una solución ya que $g = 1$.

Continúa el ejemplo

Al aplicar el índice en base 2 módulo 27 a la ecuación (3), se tiene que:

$$5 \cdot \text{ind}_2(x) \equiv \text{ind}_2(5) \equiv 5 \pmod{18},$$

luego $m = 2$ es un raíz primitiva módulo 3^3 . Por lo tanto

$$\text{ind}_2(x) \equiv 1 \pmod{18},$$

entonces se tiene dos opciones, o $\text{ind}_2(x) \equiv 1 \pmod{27}$ o $\text{ind}_2(x) \equiv 19 \pmod{27}$. Al evaluar, se tiene como única solución que $x \equiv 2 \pmod{27}$ y que $2^{19} \equiv 2 \pmod{27}$.

Ejemplo 2

Resolver la ecuación

$$x^3 \equiv 4 \pmod{27}.$$

Como $4^6 \equiv 19 \pmod{27}$ donde $\phi(27)/\text{MCD}(\phi(27), 3) = 18/3 = 6$ entonces por el teorema anterior no existe solución.